

华东理工大学 通信原理 试题（ A ）卷（闭卷）

2019-2020 学年第一学期

	班级				学号				姓名				
题号													总分
得分													

一、填空题（共 20 分）。

1、按传输媒介，通信系统可分为_____、_____。

2、无码间串扰条件是 $h(kT_s) =$ _____ 或 $H_{eg}(\omega) =$ _____。

3、产生单边带信号的方法有_____、_____和_____。

4、理想白噪声的功率谱密度 $P(\omega) =$ _____，而自相关函数 $R(\tau) =$ _____。

5、在相干解调时，DSB 系统的制度增益 $G =$ _____，SSB 系统 $G =$ _____，AM 系统在单音频调制时 $G_{\max} =$ _____。

6、在信噪比低到一定程度时，调频解调器会产生_____，输出信噪比急剧下降。

7、已知二进制信息码的一段为 1011011100110001，设起始参考码元为 0，用相邻码元的极性变化表示“1”码，而极性不变表示“0”，则相应的差分码为_____。

8、已知 HDB3 码为 -1000-1+1000+1-1+1-100-1+1，原信息代码为_____。

9、已知二进制数字信号的码元宽度为 T_b ，其单边功率谱密度的第一个零点为

$f_b = \frac{1}{T_b}$ ；则有 2ASK 信号带宽 $B =$ _____。

10、在码元速率相同条件下，m 进制数字调制系统的信息速率是二进制的_____倍。

二、（共 15 分）若频率为 10KHz，振幅为 1V 的正弦调制信号，以频率为 100MHz 的载频进行频率调制，已调信号的最大频偏为 1MHz。

1、求此调频波的近似带宽；

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

2、若调制信号的振幅加倍，此时调频波带宽；

3、若调制信号的频率也加倍，此时调频波带宽。

三、(共 15 分) 一个相干 2FSK 系统每秒传送 2000bit，在传输过程中混入均值为 0 的高斯白噪声，接收机输入端信号幅度为 $12 \mu V$ ，白噪声的双边功率谱密度为 $0.5 \times 10^{-15} V^2 / Hz$ ，抽样判决器前接有电压放大倍数为 1000 倍的放大器。求输出码流的误码率？

四、(13 分) 若对模拟信号 $m(t)$ 进行简单增量调制，其调制器的原理方框图如图图三(1)所示。途中，判决器的抽样速率为 f_s ，量化台阶为 σ ，

(1) 若输入信号为 $m(t) = A \cos \omega_k t$ ，试确定临界振幅值。

(2) 若输入调制器信号频率为 $f_k = 3000 Hz$ ，抽样速率 $f_s = 32 Hz$ ，台阶 $\sigma = 0.1 V$ ，试确定编码器的编码范围。

五、(15 分) 某模拟信号 $m(t)$ 接 PCM 传输，设 $m(t)$ 的频率范围为 0 到 $4 kHz$ ，取值范围为 $-3.2 V$ 到 $+3.2 V$ ，对其进行均匀量化，且量化间隔 $\Delta V = 0.00625 V$ ，

(1) 若对信号按奈奎斯特速率进行抽样，试求下列情况下的码元传输速率：

① 量化输出信号直接传输；

② 量化传输信号按二进制传输；

(2) 若 $m(t)$ 在取值范围内均匀分布，求量化器输出的信噪功率比。

六、(10 分) 采用 2DPSK 方式传送等肯出现的二进制数字信息，已知码元传输速率为 1200 Band，载波频率为 2400 HZ

(1) 以发送信息 110010110 为例，画出任意一种适合的 2DPSK 的波形

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

(2)提供合适的调制器和解调器原理框图。

七、（12 分）已知(7, 4)循环码的生成多项式为 $g(x) = x^3 + x^2 + 1$

试用除法电路实现该(7, 4)循环码的编码电路；

试求该(7, 4)循环码的典型 G, H 阵；

若输入信号码组为 0011, 求编码后的系统码码组。